

7 Otros Temas del plan de transmisión

7.1 Fecha requerida de Proyectos del Plan Vinculante

7.1.1 Fecha requerida de operación comercial y fecha requerida técnicamente por el sistema de Proyectos Vinculantes.

Las Fechas Requeridas de Operación Comercial⁸ de los Proyectos Vinculantes, y las fechas requeridas técnicamente por el sistema de los Proyectos Vinculantes se resume en la Tabla 7.1. El detalle de la estimación de fechas se muestra en el Anexo N.

N°	Proyectos Vinculantes	Fecha Requerido de Operación Comercial (*)	Fecha Requerida Técnicamente por el Sistema (**)
1	Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.	2033	2033
2	SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	2031	2033
3	Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.	2032	2033
4	Proyecto Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).	2033	2031
5	Proyecto SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.	2032	2033
6	Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero (2do circuito).	2030	2030
7	Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo +350 /-350 MVAR.	2032	2031
8	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bajo Piura: Enlace en 220 kV Chutuque - Chusis y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2032	2028
9	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí: Enlace en 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2032	2033
10	Ampliación de la capacidad de transformación 220/60 kV de la subestación Huancavelica. (Proyecto ITC)	2030	2031
11	Enlace 500 kV Carabayllo – Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2033	2033
12	Enlace 500 kV Cieneguilla - Lima Sur. (Proyecto ITC)	2033	2033
13	Proyecto Enlace 500 kV Lima Norte – Lima Sur, de simple terna 1500 MVA y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2033	2033
14	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico de Ilo: Enlace en 138 kV Nueva Ilo - Ilo ELS, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2031	2031
15	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Aguaytía - Pucallpa: 2do Enlace en 220 kV Aguaytía - Shipibo y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2032	2033
16	Enlace 220 kV Yaros – Huánuco Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2032	2027

Notas:

(*) En cumplimiento del numeral 1 del Artículo 15 del Reglamento de la Transmisión

(**) El sustento de las fechas requeridas técnicamente por el sistema correspondiente a los proyectos ITC se encuentran en el anexo M-1 para cada uno de los proyectos, mientras que el sustento de las fechas requeridas técnicamente por el sistema correspondiente a los proyectos troncales se encuentra en el anexo N.

Tabla 7.1 Fechas requeridas de operación comercial y fechas requeridas por el sistema de los Proyectos Vinculantes.

⁸ En cumplimiento del numeral 1 del Artículo 15 del Reglamento de la Transmisión.

7.2 Evaluación de la Resonancia Subsíncrona (RSS)

7.2.1 Antecedentes

En el año 2016 se presentó un problema en la Central Térmica (CT) de Puerto Bravo que no le permitía operar adecuadamente debido a la presencia de oscilaciones torsionales no amortiguadas. Las unidades de esta central, que son del tipo turbinas a gas de ciclo abierto, presentaron daños en sus ejes (fisuras) debido a continuos ciclos de fatiga producidos por efectos dinámicos. Los estudios posteriores llevados a cabo por el fabricante de las máquinas determinaron que la causa del problema fue la ocurrencia del fenómeno de Resonancia Subsíncrona⁹ (RSS). Este fenómeno fue comúnmente visto en turbinas a vapor, en un rango de frecuencias debajo de la síncrona; sin embargo, el fenómeno de RSS ocurrido en el Perú resultó siendo muy particular en el mundo, dado que se manifestó en unidades de generación de turbinas a gas.

En el año 2017, el COES, con apoyo de consultores especializados, llevó a cabo un estudio de Diagnóstico de RSS en el SEIN¹⁰, el cual recomendó, como medida temporal para mitigar el riesgo de RSS de las centrales térmicas conectadas a 500 kV, la operación cortocircuitada o puenteada (by-pass) del banco de capacitores serie (BCS) de la línea de 550 kV Chilca - Poroma (80.1 ohmios). Esta medida operativa se analizó considerando la topología de la red de transmisión con el ingreso del Proyecto MAMO (líneas de 500 kV del nuevo corredor Colcabamba - Poroma - Yarabamba - Montalvo).

Con esta medida se logra evitar que se sintonicen los complementos de las frecuencias de resonancia de la red con las frecuencias de los modos torsionales naturales del sistema de rotores acoplados al eje de las unidades térmicas conectadas a la red de transmisión de 500 kV. Debe resaltarse que las unidades de las CCTT Puerto Bravo y NEPI, las cuales presentan el mayor riesgo de RSS en el sistema, debido que operan actualmente con Diesel, no son programadas continuamente en el despacho de generación. A pesar de ello, la medida de by-pass indicada se viene aplicando de manera permanente en el sistema para evitar el riesgo de RSS en otras unidades de generación.

Situación con el proyecto COYA-YANA, periodo 2023-2026

Problemática de RSS:

En el año 2023 con el ingreso de las líneas de 500 kV Colcabamba - Campas (Yanango), Campas - Carapongo y Campas - Yaros (Huánuco), denominado Proyecto COYA-YANA, como mostrado en la siguiente figura, el cual modificará la topología de la red de transmisión de la zona Centro.

Este cambio de la topología de la red de 500 kV logrará incrementar las máximas transferencias de potencia activa al Sur; asimismo, al tener un mayor enmallado de la red de 500 kV, se logrará reducir el riesgo de RSS en diversas unidades térmicas conectadas a las redes de transmisión de 500 kV y 220 kV. A pesar de este beneficio, existe riesgo de RSS en algunas unidades térmicas, si se mantuviera la medida de mitigación vigente (by-pass del BCS Chilca - Poroma), por lo que,

⁹ El fenómeno de resonancia subsíncrona se caracteriza por presentar interacciones dinámicas producidas entre los bancos de capacitores serie (BCS) de líneas de transmisión compensadas y el sistema mecánico de ejes y rotores de la estructura turbina-generador, caracterizado por tener frecuencias de resonancias eléctricas de la red que se sintonizan, en forma complementaria, con los modos naturales torsionales de los ejes de las unidades térmicas.

¹⁰ Informe COES DP/SNP-002-2017 “*Diagnóstico de Resonancias Subsíncronas en el SEIN*”, elaborado por Electrical Studies Consultant s.l. (ESC), que forma parte de la Decisión Ejecutiva N°009-2017-D/COES. Informe disponible en: www.coes.org.pe, siguiendo las siguientes opciones: “Marco Normativo / Decisiones Ejecutivas y Notas Técnicas / Decisiones Ejecutivas”.

esta medida de mitigación no resultará siendo suficiente para mitigar el riesgo de RSS en todo el parque de unidades térmicas conectadas a esta red de transmisión.

Medidas de mitigación de la RSS:

En vista del panorama anterior, el COES realizó diversos análisis para la determinación de las medidas necesarias de mitigación de RSS en la zona Centro-Sur, y aplicables a las líneas existentes y nuevas de 500 kV, las cuales quedaron reportados en el estudio de actualización del Plan de Transmisión 2021-2030¹¹. En base a los resultados obtenidos en el análisis de Barrido en Frecuencia y Simulaciones EMT (*ElectroMagnetic Transients*) para diferentes condiciones de operación, se propuso las siguientes recomendaciones en el estudio en mención:

- Para garantizar la estabilidad torsional de las unidades térmicas de las zonas Centro y Sur del SEIN se requiere aplicar como medida de mitigación del fenómeno de RSS el by-pass del BCS de la LT 500 kV Poroma - Ocoña (BCS-5482), en conjunto con el by-pass del BCS de la LT 500 kV Chilca - Poroma (BCS-5382), actualmente implementado.
- Esta medida de mitigación se aplica desde el cambio topológico del sistema de transmisión producido por la implementación completa del proyecto COYA-YANA.
- Asimismo, en caso se despache un mayor número de unidades de generación (tres o cuatro unidades TG) de la CT Puerto Bravo, se recomendó la ampliación de la medida de mitigación considerando adicionalmente el by-pass del BCS de la LT 500 kV San José - Montalvo (BCS-5982).

Situación con los proyectos del PT 2021-2030

Para el 2027 se prevé el ingreso del proyecto vinculante Enlace 500 kV San José-Yarabamba, el cual modificará la topología en la zona Sur, en puntos cercanos a las centrales térmicas Puerto Bravo y NEPI, y se ha observado que permitirá reducir sensiblemente las oscilaciones torsionales de las centrales térmicas de la zona Sur, evitando en muchos casos la inestabilidad torsional. Esto se debe a que este proyecto permite enmallar más las redes de 500 kV y aleja la posibilidad de operación radial de las centrales con los BCS ante contingencias como la salida de las líneas de 500 kV Yarabamba - Montalvo y San José - Montalvo.

Para tener una medida integral de mitigación de RSS, abarcando una operación plena de configuraciones y despachos de generación, será necesario realizar la desintonización de las frecuencias de resonancia subsíncrona de la red que producirán los BCS en líneas de 500 kV. En ese sentido, en el estudio de actualización del Plan de Transmisión 2021-2030, se propuso lo siguiente:

- Para garantizar la estabilidad torsional de las unidades térmicas de las zonas Centro y Sur del SEIN se requiere como medida de mitigación del fenómeno de RSS el by-pass del BCS de la LT 500 kV Colcabamba - Poroma (XC-5, 63.3 ohms) en conjunto con el by-pass del BCS de la LT 500 kV Chilca - Poroma (BCS-5382, 80.1 ohms), actualmente implementado.
- Esta medida de mitigación se aplica desde el cambio topológico del sistema de transmisión producido por la implementación del proyecto “Enlace 500 kV San José - Yarabamba”, previsto para el año 2028.

¹¹ Anexo N “Análisis de la Resonancia Subsíncrona del Plan de Transmisión”, del Estudio de Actualización del Plan de Transmisión 2021-2030, el cual puede ser descargado desde la página web (<https://www.coes.org.pe/portal/>): Plan de Transmisión / Actualización Plan de Transmisión 2021 - 2030 / 08. Propuesta Definitiva de Actualización del Plan de Transmisión 2021-2030 (20-10-2020) / Edición 1 (08-01-2021) / Volumen II - Anexos / Anexo-N Análisis de la Resonancia Subsíncrona del Plan de Transmisión

- Como una medida de mitigación adicional, ante un mayor número de unidades TG de la central Puerto Bravo despachando (mayor a dos unidades), se propuso adicionar el by-pass del BCS Poroma - Ocoña (BCS-5482, 59.5 ohms).

Además, se encuentran aprobados los enlaces en 500 kV hacia la zona Norte:

- Proyecto Enlace 500 kV Huánuco – Tocache – Celendín – Trujillo, ampliaciones y subestaciones asociadas.
- Proyecto Enlace 500 kV Celendín – Piura, ampliaciones y subestaciones asociadas.

Estas líneas contarán con equipos FACTS Serie, la tecnología utilizada es DPFC (*Distributed Power-Flow Controller*) que equivale a un equipo SSSC (*Static Synchronous Series Compensator*) distribuido. En ese sentido, acorde con las especificaciones técnicas solicitadas, estos equipos presentarán una neutralidad al fenómeno de resonancia subsíncrona.

Situación con los proyectos del PT 2023-2032

Para el año 2029 se prevé el ingreso de los proyectos vinculantes del PT 2023-2032. Con este panorama, se podrá observar desintonización y/o nuevas frecuencias de resonancia en la red debido al cambio de topología en la red de 500 kV producido principalmente por el ingreso de los siguientes Proyectos Vinculantes:

- Proyecto “Enlace 500 kV Chilca CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor de Núcleo de aire en SE Chilca CTM”.
- Proyecto “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”.
- Nueva Subestación “Hub” Poroma (Primera Etapa) y Enlace 500 kV “Hub” Poroma - Colectora, ampliaciones y subestaciones asociadas.
- Proyecto “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina-Ayacucho, ampliaciones y Subestaciones asociadas”.
- Nueva Subestación Palca 220 kV, LT 220 kV Palca-La Pascana, ampliaciones y Subestaciones asociadas (Arequipa) (Proyecto ITC).
- Equipos FACTS Serie de control de RSS en LT 500 kV Poroma - Colcabamba e instalaciones asociadas.

Cabe resaltar que el ingreso de equipos FACTS (*Flexible AC Transmission System*) Serie en las líneas de 500 kV Bicentenario-Chilca y Bicentenario-Poroma, y en las líneas de 220 kV Muyurina-Cotaruse serán TCSC (*Thyristor-Controlled Series Capacitor*). Asimismo, la solución de mitigación de RSS queda definida a partir de la operación de los FACTS Serie de la S.E. Bicentenario y la Línea de 500 kV Poroma - Colcabamba. Es importante resaltar que los BCS existentes de las líneas originalmente seccionadas por las nuevas subestaciones Bicentenario y Muyurina (línea de 500 kV Chilca – Poroma y línea de 220 kV Campo Armiño – Cotaruse) no podrían operar en el sistema, por la sobrecompensación reactiva que representarían, salvo condiciones particulares de operación.

Situación con los proyectos del PT 2025-2034

Para el año 2031 se prevé el ingreso de los proyectos vinculantes del PT 2025-2034, principalmente el ingreso de los siguientes Proyectos Vinculantes:

- Proyecto “Enlace 500 kV Colectora-Bicentenario-Chilca, ampliaciones y subestaciones asociadas.” (segundo circuito).

- Enlace 500 kV Miguel Grau - Pariñas y SE Pariñas 500/220 kV, ampliaciones y subestaciones asociadas.

Se validaron las medidas de mitigación de RSS propuestas en el PT 2023-302 y se observó que no se producirá riesgo de RSS en las unidades térmicas analizadas en el SEIN.

Situación con los proyectos del PT 2027-2036, periodo 2033 en adelante

Existen proyectos del Plan Vinculante propuesto que modificarán la topología de las redes de transmisión e introducirán cambios en la compensación serie en las líneas de 500 kV, por lo que, debido a la nueva sintonización de frecuencias subsíncronas que surgirá en estas condiciones, se deberá realizar una verificación del impacto en el fenómeno de RSS de las unidades térmicas del SEIN. Estos proyectos son los siguientes:

- Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla..
- SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).
- Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).
- Enlace 500 kV Carabaylo – Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC).
- Enlace 500 kV Cieneguilla – Lima Sur. (Proyecto ITC).
- Proyecto Enlace 500 kV Lima Norte – Lima Sur, de simple terna 1500 MVA y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC).

En vista de este panorama, el COES realizó un análisis de evaluación del impacto en el riesgo de RSS producido por la inclusión de los proyectos propuestos en el PT.

7.2.2 Verificación de Riesgo de RSS de los Proyectos Vinculantes

Se realizó la verificación del impacto que producen los proyectos del Plan Vinculante en el fenómeno de RSS de las unidades térmicas del SEIN mediante la técnica de Barrido en Frecuencia. Cabe resaltar que, con la inclusión de las líneas de 500 kV Poroma - Ocoña - San José (tercer circuito en 500 kV hacia el sur) y Colcabamba - Cieneguilla, además de la utilización de los FACTS serie en los enlaces de 500 kV, el sistema Centro - Sur tendrá un mayor enmallado manteniendo un adecuado nivel de control del fenómeno de RSS.

7.2.2.1 Escenario de despacho típico

En la siguiente figura se muestra los resultados de los márgenes de estabilidad torsional (MET's) para las unidades térmicas del SEIN considerando el primer modo torsional.

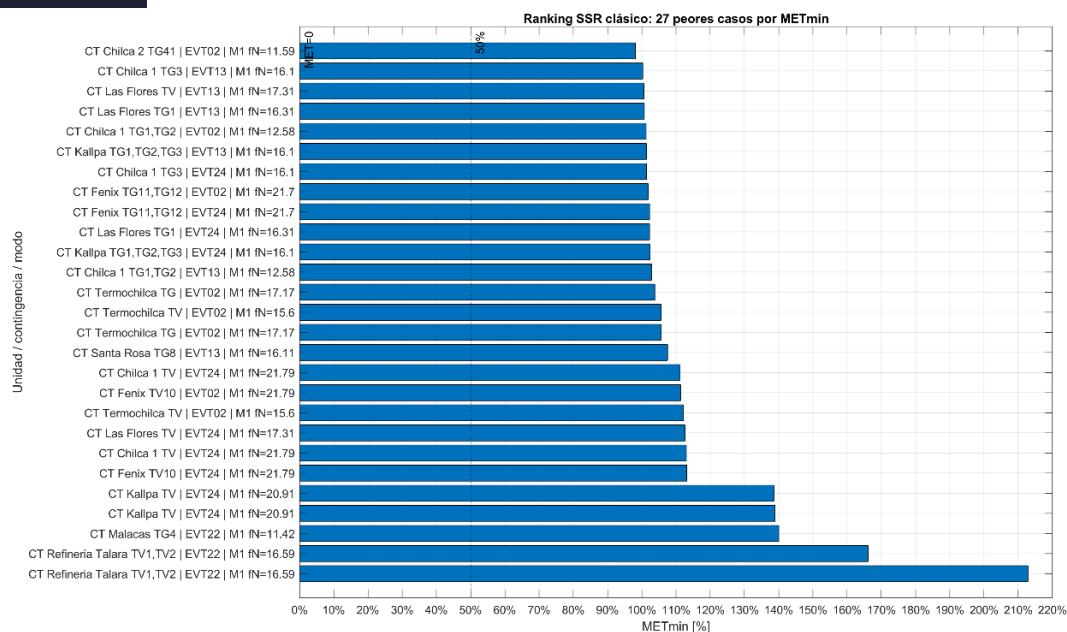


Figura 7.1 Escenario de Despacho Típico, peores casos por METmin.

Todos los casos críticos por modo quedan clasificados como 'Sin riesgo de RSS'. Acorde con los resultados mostrados, tanto para el amortiguamiento mecánico mínimo y máximo, los MET's son positivos, lo que demuestra que con el ingreso de los proyectos vinculantes no se producirá riesgo de RSS en las unidades térmicas analizadas del SEIN.

7.2.2.2 Escenarios de despachos atípicos

En la siguiente figura se muestra los resultados de los márgenes de estabilidad torsional (MET's) para las unidades térmicas del SEIN considerando el primer modo torsional.

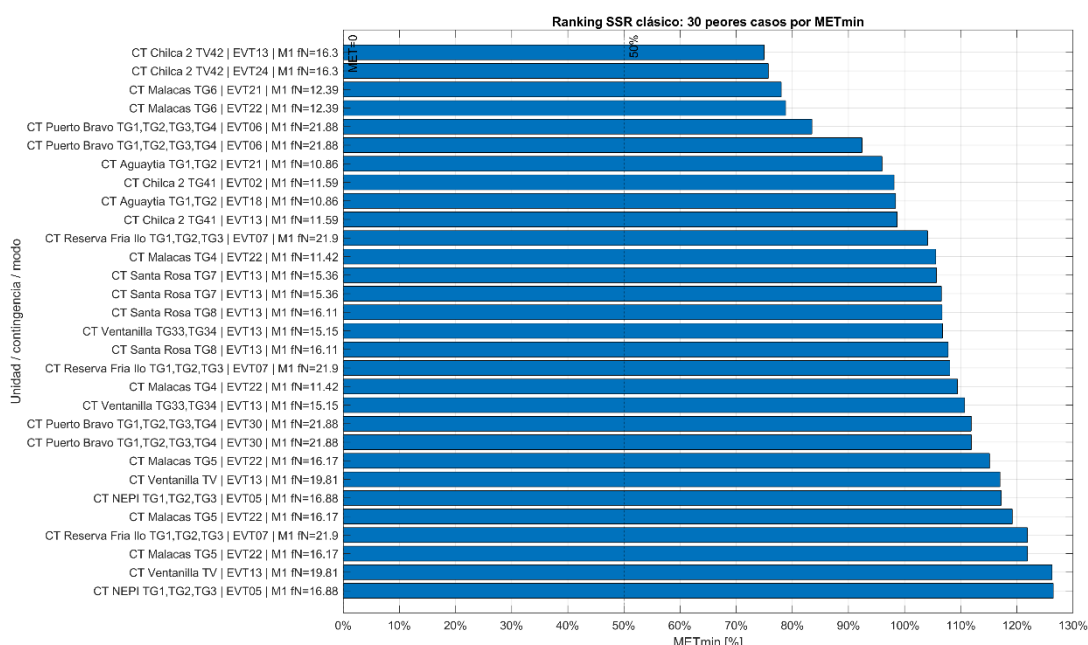


Figura 7.2 Escenarios de Despachos Atípico, peores casos por METmin.

Todos los casos críticos por modo quedan clasificados como 'Sin riesgo de RSS'. Acorde con los resultados mostrados, tanto para el amortiguamiento mecánico mínimo y máximo, los MET's son positivos, lo que demuestra que con el ingreso de los proyectos vinculantes no se producirá riesgo de RSS en las unidades térmicas analizadas del SEIN.

7.2.3 Conclusiones sobre la Evaluación de RSS

Sobre la Evaluación de RSS en unidades térmicas determinantes para el Plan de Transmisión (Escenario de despacho típico):

- Bajo el escenario de despacho típico, considerado representativo para la evaluación sistémica del Plan de Transmisión, los resultados del barrido de frecuencia muestran que las unidades térmicas analizadas mantienen márgenes torsionales positivos y se clasifican como “Sin riesgo de RSS”, conforme al criterio de Margen de Estabilidad Torsional adoptado en el estudio.
- El peor caso global del escenario típico presenta un $MET_{min} = 98.14 \%$, correspondiente a la CT Chilca 2 - TG41, bajo la contingencia N-1 de la LT 500 kV Chilca CTM - Bicentenario. Este valor se mantiene ampliamente por encima del umbral de referencia de $MET_{min} > 50 \%$, por lo que la condición se clasifica como “Sin riesgo de RSS”.
- En consecuencia, para el escenario representativo del Plan de Transmisión, no se identifican condiciones de Resonancia Subsíncrona que comprometan la estabilidad torsional de las unidades térmicas evaluadas, dentro del alcance metodológico del barrido de frecuencia aplicado.

Sobre la Evaluación de RSS en unidades térmicas para escenarios atípicos (condiciones operativas específicas):

- Los escenarios atípicos evaluados corresponden a configuraciones operativas específicas, tales como despachos térmicos no habituales, operación forzada de determinadas unidades o condiciones de red particulares. Por su naturaleza, estos escenarios no constituyen el criterio rector para la definición del Plan de Transmisión, pero permiten verificar la robustez de la red ante condiciones operativas menos frecuentes y técnicamente relevantes.
- Los resultados mantienen márgenes torsionales positivos y no evidencian condiciones de riesgo de Resonancia Subsíncrona en las unidades térmicas analizadas. El peor caso global reportado corresponde a la CT Chilca 2 – TV42, bajo la contingencia N-1 de la LT 500 kV Carabayllo – Chimbote (L-5006), con un $MET_{min} = 74.96 \%$, valor que permanece por encima del umbral de “Sin riesgo de RSS”.
- Por tanto, aun bajo configuraciones operativas específicas o atípicas, el Caso 0 no evidencia condiciones que requieran medidas adicionales de mitigación de Resonancia Subsíncrona para las unidades térmicas evaluadas.

Para fines del Plan de Transmisión, con la información técnica disponible y respaldada, no se identifica riesgo de Resonancia Subsíncrona en las unidades térmicas analizadas, conforme al criterio de Margen de Estabilidad Torsional adoptado.

El escenario de despacho típico constituye el principal insumo para la evaluación de planificación, mientras que los escenarios atípicos cumplen un rol complementario de verificación ante condiciones operativas específicas. En ambos casos, los márgenes torsionales obtenidos permanecen dentro de la categoría “Sin riesgo de RSS”. Asimismo, se comprobó con eventos de fallas monofásicas (recierres exitosos y no exitosos), mediante simulaciones EMT (*ElectroMagnetic Transients*), que las unidades térmicas del SEIN no presentarán riesgo de RSS, considerando el ingreso de los proyectos vinculantes. Para mayores detalles, ver el Anexo Q (Análisis de Resonancia Subsíncrona del Plan de Transmisión).

En consecuencia, dentro del alcance del estudio por barrido de frecuencia, no se identifican condiciones que condicionen la formulación del Plan de Transmisión ni que requieran medidas adicionales de mitigación de Resonancia Subsíncrona para las unidades térmicas evaluadas.

7.3 Capacidad de Transmisión para la Generación Renovable no Convencional

En esta sección se analiza la capacidad de transmisión para el desarrollo de tecnología de generación de centrales con energías renovables no convencionales (ERNC), considerando que los proyectos vinculantes propuestos en el presente plan se encuentren en operación. Se describen las zonas en el Perú con potencial de generación renovable no convencional tales como generación eólica y generación solar.

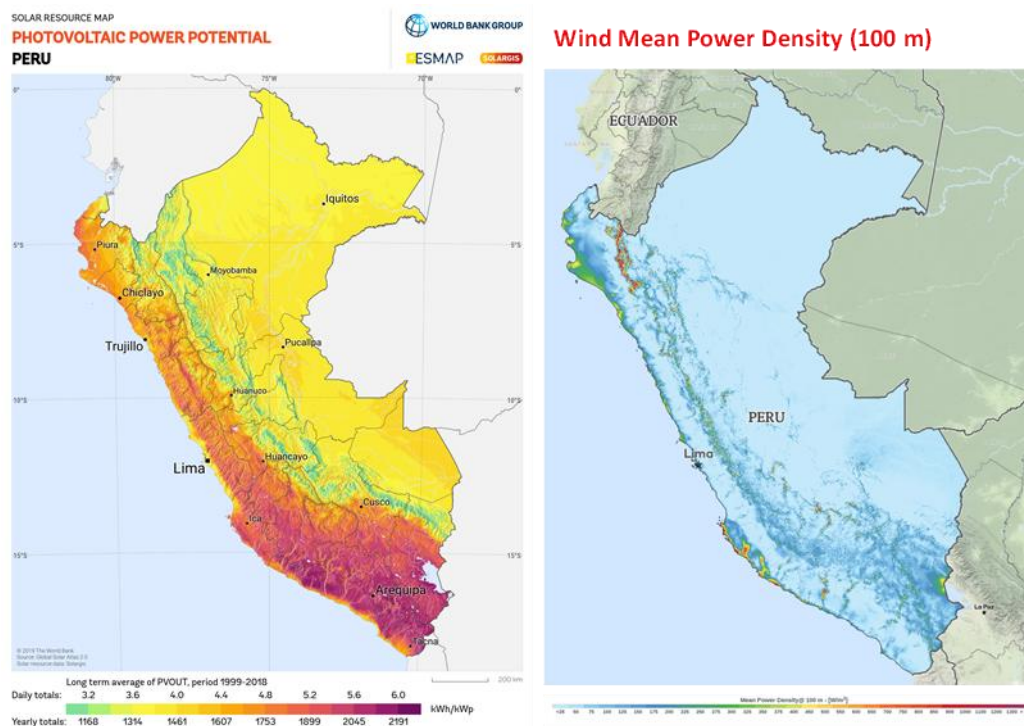


Figura 7.3 Potencial Solar y Eólico, Fuente World Bank Group, ESMAP.

Según el Atlas de Energía Solar del Perú indica niveles entre 6,0 a 6,5 kWh/m² de radiación solar anual en la Costa, de 5,5 a 6,0 kWh/m² en la Sierra y en la Selva de 4.5 a 5.0 kWh/m².

Según el Atlas Eólico del Perú se tiene un potencial eólico aprovechable de más de 20 493 MW. De las 25 regiones del país, 9 fueron identificadas con potencial eólico: Ica (9 144 MW), Piura (7 554 MW), Cajamarca (3 450 MW), Arequipa (1 158 MW), Lambayeque (564 MW), La Libertad (282 MW), Lima (156 MW), Ancash (138 MW) y Amazonas (6 MW).

7.3.1 Zona La Niña - Generación ERNC

La zona de La Niña, ubicada en el departamento de Piura, concentra principalmente proyectos de generación eólica, en concordancia con el alto potencial del recurso identificado en la franja costera norte del país. De acuerdo con los escenarios de generación RER considerados en el Plan de Transmisión 2027–2036, esta zona presenta un crecimiento progresivo con una expansión significativa hacia el horizonte de largo plazo.

Para el año 2033, se considera un potencial del orden de 350 MW de potencia instalada en 220 kV, valor que puede ser absorbido por la infraestructura existente. Sin embargo, hacia el año 2036, la potencia instalada se incrementa hasta 1 250 MW aproximadamente, de los cuales 350 MW corresponderían a conexiones en 220 kV y 900 MW en 500 kV, evidenciando un cambio estructural en la magnitud de inyección.

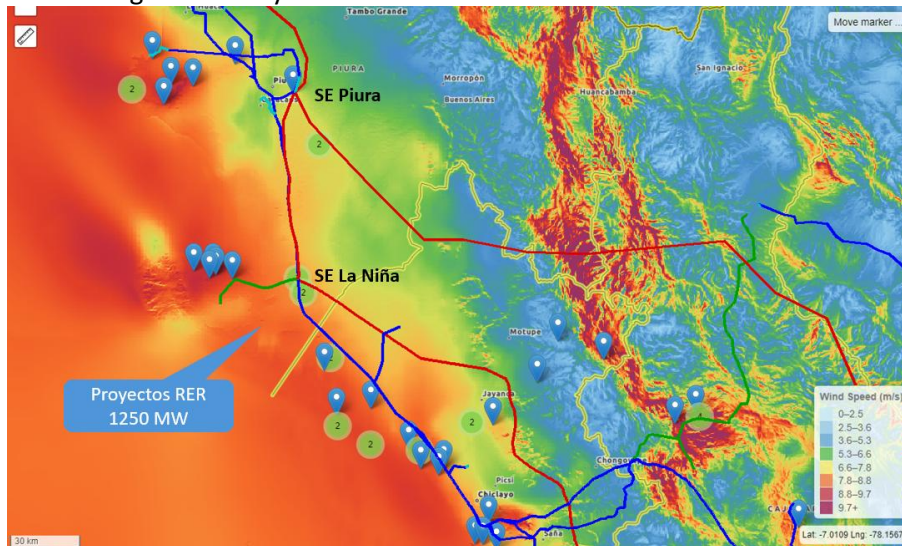


Figura 7.4 Potencial de Proyectos ERNC en el departamento de Piura considerados en la Actualización del Plan de Transmisión 2027 - 2036 – Zona La Niña al año 2036.

La subestación 500/220 kV más cercana corresponde a la S.E. Pariñas, con una capacidad de transformación de 750 MVA, la cual resulta insuficiente frente al potencial instalado en los escenarios de largo plazo. Esta situación genera una brecha estructural entre la potencia instalada y la capacidad disponible de evacuación.

En consecuencia, para viabilizar la integración de la generación eólica proyectada al 2036, se requiere la incorporación de proyectos de transmisión que permitan el adecuado aprovechamiento del potencial eólico de la zona, de modo que La Niña se consolide como un polo estratégico de desarrollo eólico en el norte del país en el horizonte de largo plazo. Dicha consolidación estará condicionada a la implementación oportuna de nueva infraestructura de transformación y evacuación de energía.

7.3.2 Zona Montalvo – Generación ERNC

La zona de Montalvo, ubicada en el departamento de Moquegua, concentra principalmente proyectos de generación solar fotovoltaica, en concordancia con los elevados niveles de radiación solar registrados en la franja costera sur. De acuerdo con los escenarios de generación RER considerados en el Plan de Transmisión 2027–2036, esta zona presenta un crecimiento sostenido tanto en el año vinculante como en el horizonte de largo plazo, sustentado en infraestructura de transformación incluida en Planes anteriores.

Para el año 2033, el potencial de potencia instalada en los escenarios de mayor exigencia podría alcanzar aproximadamente 1 350 MW, valor que puede ser absorbido por la capacidad de transformación prevista en la S.E. Montalvo, la cual dispone de alrededor de 1 500 MVA en el nivel 500/220 kV, manteniéndose márgenes operativos adecuados. Hacia el año 2036, la proyección muestra un incremento significativo de los proyectos, alcanzando valores de hasta 1 800 MW en los escenarios de mayor penetración renovable. Bajo estas condiciones, la generación proyectada puede superar la capacidad estructural existente en el largo plazo, evidenciando la necesidad de reforzar la infraestructura de transformación para acompañar la expansión prevista.

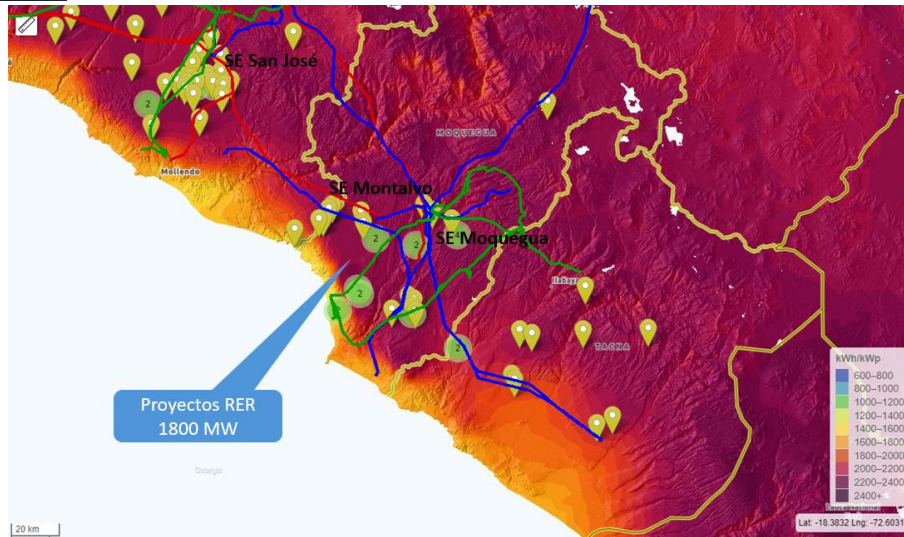


Figura 7.5 Potencial de Proyectos ERNC departamento de Moquegua considerados en la Actualización del Plan de Transmisión 2027-2036 – Zona Montalvo al año 2036.

7.3.3 Zona Ocoña – Generación ERNC

La zona de Ocoña, ubicada en el departamento de Arequipa, concentra principalmente proyectos de generación solar fotovoltaica, en concordancia con el alto potencial de radiación solar presente en el sur del país. El desarrollo proyectado en esta zona se sustenta principalmente en la información proveniente de los Estudios de Preoperatividad (EPO) aprobados y en revisión.

De acuerdo con la base de EPO, la zona registra aproximadamente 1 380 MW en el nivel 500 kV con conformidad, lo que evidencia un interés significativo de desarrollo renovable. Por su parte, en el Plan de Transmisión 2027–2036, la proyección hacia el horizonte de largo plazo 2036 considera hasta 750 MVA en 500 kV, valor coherente con la configuración actual de la zona, la cual opera únicamente como barra en 500 kV y no cuenta con transformación 500/220 kV asociada.

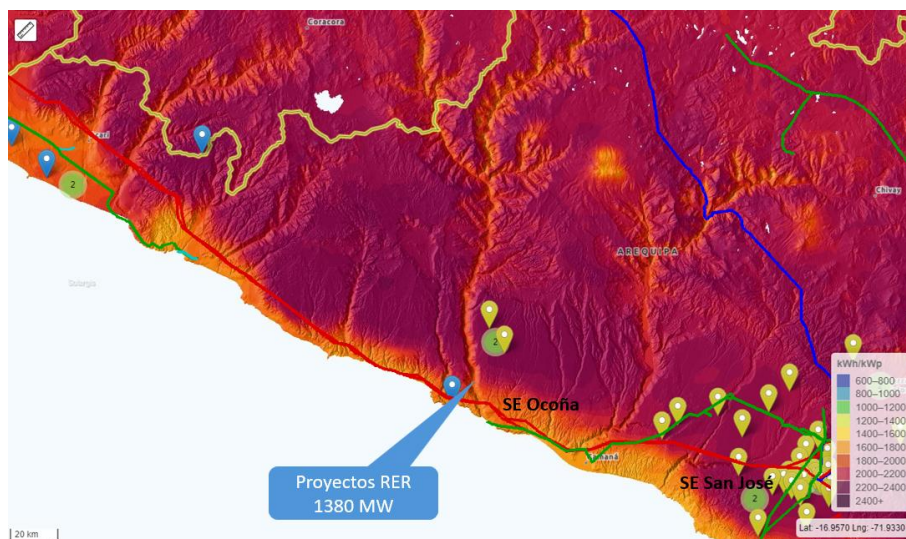


Figura 7.6 Potencial de Proyectos ERNC en el departamento de Arequipa considerados en los Estudios de Pre-Operatividad (Aprobados y en Revisión) – Zona Ocoña.

El volumen de proyectos identificado en los EPO, superior a lo considerado en el escenario del Plan, introduce la necesidad de proponer proyectos de largo plazo, orientado a dotar a la zona

de capacidad de transformación 500/220 kV o capacidad de conexión que acompañe el crecimiento identificado y fortalezca la integración de generación solar en el sur del SEIN.

7.4 Instalaciones del Sistema de Transmisión que deberán salir de servicio.

En esta sección se analiza la permanencia o retiro de instalaciones de transmisión cuyo contrato de concesión se encuentra próxima a vencer, en cumplimiento de la normativa del literal d) del numeral 22.2 del Artículo 22 de la Ley 28832 que indica: *"Dos (2) años previos al vencimiento de la concesión, el COES evaluará, dentro del Plan de Transmisión, la necesidad y el plazo de mantener en uso la instalación de transmisión. En caso de que resulte conveniente continuar con su utilización, el Ministerio procederá a licitar nuevamente la concesión, empleando como factor de competencia la remuneración garantizada que cubra los Costos de Explotación durante el siguiente plazo de concesión."*

A continuación, en la Tabla 7.2, se muestra la lista concesiones de transmisión del SGT con su fecha vencimiento:

Contrato de Concesión	Código	S.E. Salida	S.E. Llegada	Propietario	Ternas	Tensión Nominal kV	Plazo de concesión (años, partir de POC)	Firma de contrato	Fecha de POC	Fin de concesión
Contrato de Concesión: "Línea de Transmisión SGT de la Línea de Transmisión 220 kV Carhuamayo - Paragsha - Conococha - Huallanca - Cajamarca - Cerro Corona - Carhuasguero"	L-2267	CARHUAMAYO NUEVA	PARAGSHA II	ATN S.A.	1	220	30	22/05/2008	28/12/2011	28/12/2041
	L-2268	CARHUAMAYO NUEVA	PARAGSHA II		1	220	30			
	L-2264	PARAGSHA II	CONOCOCHA		1	220	30			
	L-2269	CONOCOCHA	KIMAN AYLLU		1	220	30			
	L-2270	CONOCOCHA	KIMAN AYLLU		1	220	30			
	L-2272	KIMAN AYLLU	LA RAMADA		1	220	30			
	L-2274	KIMAN AYLLU	LA RAMADA		1	220	30			
	L-2273	LA RAMADA	PAMPA HONDA		1	220	30			
	L-2275	LA RAMADA	PAMPA HONDA		1	220	30			
	L-2283	PAMPA HONDA	CAJAMARCA NORTE		1	220	30			
	L-2287	PAMPA HONDA	CAJAMARCA NORTE		1	220	30			
	L-1707	CARHUAMAYO NUEVA	CARHUAMAYO EXISTENTE		1	138	30			
Contrato de Concesión de SGT de la Línea de Transmisión Chilca - La Planicie - Zapallal	L-2103/2104	CHILCA	PLANICIE	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	2	220	30	08/09/2008	23/06/2011	23/06/2041
	L-2105/2106	PLANICIE	CARABAYLLO		2	220	30			
	L-2107/2108	CARABAYLLO	ZAPALLAL		2	220	30			
	L-5001	CHILCA	CARAPONGO		1	500	30			
	L-5003	CARAPONGO	CARABAYLLO		1	500	30			
Contrato de concesión SGT - Reforzamiento del Sistema de Transmisión Centro - Norte Medio en 500 kV (L.T. Zapallal - Carabayllo - Trujillo)	L-2290/2291	TRUJILLO NORTE	TRUJILLO NUEVA	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	2	220	30	18/02/2010	29/12/2012	29/12/2042
	L-5006	CARABAYLLO	CHIMBOTE NUEVA		1	500	30			
	L-5008	CHIMBOTE NUEVA	TRUJILLO NUEVA		1	500	30			
Contrato de Concesión: "Línea de Transmisión SGT 500 kV Chilca - Marcona - Montalvo"	L-2057	MONTALVO	MOQUEGUA	ATLANTICA TRANSMISIÓN SUR S.A.	1	220	30	22/07/2010	02/05/2014	02/05/2044
	L-2293	POROMA	MARCONA		1	220	30			
	L-2292	POROMA	MARCONA		1	220	30			
	L-5032	CHILCA CTM	POROMA		1	500	30			
	L-5034	POROMA	OCONA		1	500	30			
	L-5036	OCONA	SAN JOSÉ		1	500	30			
	L-5037	SAN JOSÉ	MONTALVO		1	500	30			
Contrato de Concesión de SGT Reforzamiento del Sistema Norte con un segundo circuito de Transmisión 220 kV entre Talara y Piura.	L-2250	TALARA	PIURA OESTE	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	1	220	30	26/08/2010	04/05/2013	04/05/2043
Contrato de Concesión: "Línea de Transmisión Pomacocha - Carhuamayo 220 kV"	L-2294	POMACOCHA	CARHUAMAYO NVA	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	1	220	30	27/09/2010	20/09/2013	20/09/2043
Contrato de Concesión SGT: "Línea de Transmisión Tintaya - Socabaya 220 kV Subestaciones Asociadas"	L-1037	TINTAYA NUEVA	TINTAYA	TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C.	1	138	30	30/09/2010	01/06/2014	01/06/2044
	L-2022	SOCABAYA	TINTAYA NUEVA		1	220	30			
	L-2023	SOCABAYA	TINTAYA NUEVA		1	220	30			
	L-1038	SURIRAY	MACHU PICCHU II		1	138	30	22/12/2010	21/08/2015	21/08/2045

Contrato de Concesión	Código	S.E. Salida	S.E. Llegada	Propietario	Ternas	Tensión Nominal kV	Plazo de concesión (años, partir de POC)	Firma de contrato	Fecha de POC	Fin de concesión
Contrato de Concesión SGT: "Línea de Transmisión Machu Picchu - Abancay - Cotaruse en 220 kV"	L-2050	ABANCAY NUEVA	SURIRAY	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	1	220	30			
	L-2059	COTARUSE	SURIRAY		1	220	30			
	L-2060	ABANCAY NUEVA	COTARUSE		1	220	30			
	L-2049	SURIRAY	SANTA TERESA		1	220	30			
Contrato de Concesión SGT "Línea de Transmisión Trujillo - Chiclayo en 500 kV"	L-5010	TRUJILLO NUEVA	LA NIÑA	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	1	500	30	26/05/2011	05/07/2014	05/07/2044
Contrato de Concesión: "Línea de Transmisión Carchuaquero - Cajamarca Norte - Caelic - Moyobamba en 220 kV"	L-1018	BELAUNDE TERRY	TARAPOTO	CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C.	1	138	30	16/03/2013	26/11/2017	26/11/2047
	L-1049	BELAUNDE TERRY	MOYOBAMBA		1	138	30			
	L-2190	CAJAMARCA NORTE	CARHUAQUERO		1	220	30			
	L-2192	CAJAMARCA NORTE	CACLIC		1	220	30			
	L-2194	CACLIC	BELAUNDE TERRY		1	220	30			
Contrato de Concesión SGT "Línea de Transmisión 500 kV Mantaro - Marcona - Socabaya - Montalvo y Subestaciones Asociadas"	L-2065/2066	SOCABAYA	YARABAMBA	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	2	220	30	26/09/2013	30/11/2017	30/11/2047
	L-2225	CAMPO ARMIÑO	COLCABAMBA		1	220	30			
	L-5031	COLCABAMBA	POROMA		1	500	30			
	L-5033	POROMA	YARABAMBA		1	500	30			
	L-5035	YARABAMBA	MONTALVO		1	500	30			
Contrato de Concesión SGT: "Línea de Transmisión Azángaro - Juliaca - Puno 220 kV"	L-1012	JULIACA	SAN ROMAN	TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C.	1	138	30	18/06/2015	08/06/2018	08/06/2048
	L-1045	PUMIRI	AZÁNGARO		1	138	30			
	L-1046	PUNO	SAN ROMAN		1	138	30			
	L-2040	PUNO	SAN ROMAN		1	220	30			
	L-2041	PUMIRI	SAN ROMAN		1	220	30			

Tabla 7.2 Fechas de vencimientos de concesiones de transmisión del SGT.

7.5 Interconexiones Internacionales

En el presente capítulo se expone la situación de las interconexiones internacionales, y su efecto en la formulación de la Actualización del Plan de Transmisión 2027-2036.

Las interconexiones internacionales del Perú con los países vecinos tienen potencial de desarrollo hacia el mediano y largo plazo. Se estima que hasta el año 2033 el SEIN contará con un sistema de transmisión de 500 kV con alcance geográfico cercano a las fronteras de varios de los países vecinos, y con una oferta de generación potencial que permita tener capacidad de intercambio de electricidad con esos países, conforme a los acuerdos binacionales o regionales a los que se arrije.

Los proyectos de interconexiones internacionales generalmente se desarrollan con fines específicos tales como la integración de mercados, exportación o importación de electricidad a partir de centrales eléctricas predefinidas y el aprovechamiento conjunto de complementariedades hidrológicas, pudiendo incluir en esto el manejo de capacidades de regulación hídrica estacional o multianual.

El Perú mantiene suscritos a la fecha, los siguientes acuerdos de integración eléctrica:

- Acuerdo Regional CAN: “Marco General para la Interconexión Subregional de Sistemas Eléctricos e Intercambio Intracomunitario de Electricidad”, Decisión 536 de diciembre de 2002. Esta Decisión fue posteriormente suspendida por las Decisiones 720 (Nov 2009), 757 (Ago 2011) y 789 (Jun 2013), y reemplazada por un “Régimen Transitorio Aplicable a las Transacciones Internacionales de Electricidad entre Ecuador y Perú” mediante la Decisión

757. Posteriormente, se emitieron las Decisiones 789, 811 y 815, que prorrogaron la suspensión de la Decisión 536 y la vigencia del Régimen Transitorio mencionado, establecido por la Decisión 757. La Decisión 816 (Abr 2017), aprobó el Marco regulatorio para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad, los reglamentos que hace mención dicha decisión ya han sido aprobados por el Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de Servicios de Electricidad (CANREL): Reglamento Operativo, el Reglamento Comercial y el Reglamento del Coordinador Regional; sin embargo, falta su adopción por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SG CAN), también está pendiente la decisión respecto al manejo de las controversias. La Decisión 919 (Dic 2023) indica que el Perú seguirá con el mecanismo de Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) de del Régimen Transitorio establecido por la Decisión 757 (la actual) hasta que conecte la línea de 500 kV. Además, esta última Decisión prorrogó la suspensión de la Decisión 536.

- Convenio de Integración Energética Perú-Brasil: Suscrito en mayo del 2008, este convenio tiene por objetivos principales el desarrollar estudios sobre el potencial energético de ambos países, evaluar proyectos hidroeléctricos para la exportación de energía eléctrica al Brasil, evaluar marcos normativos, analizar proyectos de conexión fronteriza e intercambiar experiencia en diversos aspectos energéticos. Posteriormente, en junio del 2010, se suscribió el Acuerdo Perú-Brasil entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa de Brasil, para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil. Sin embargo, este acuerdo no fue aprobado por el Congreso del Perú, y fue archivado en mayo de 2014.
- Acuerdo de Cuenca Perú-Ecuador: Suscrito en noviembre de 2012, mediante el cual ambos países acordaron dar inicio al proyecto para la construcción y puesta en marcha de una nueva interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú en un nivel de voltaje de 500 kV, que tendrá el carácter de Binacional, y en calidad de tal, será ejecutado conjuntamente respetando los procedimientos y normativa interna de cada país.

Sobre la base de la Decisión 536 de la CAN se desarrolló el proyecto de interconexión eléctrica Perú - Ecuador a 220 kV, enlace de capacidad limitada y a un nivel de intercambio marginal entre los países, relativo al tamaño de sus sistemas. Bajo este esquema se llegó a implementar un enlace de transmisión de simple circuito a 220 kV para transferencias de carga (sin sincronización), el cual ha estado siendo utilizado para suministros extraordinarios de emergencia entre los dos países.

La Decisión 757, estableció un régimen transitorio aplicable a las transacciones internacionales de electricidad (TIE) entre Ecuador y Perú que flexibiliza los intercambios de electricidad, enfocándose en los excedentes de potencia y energía, y aislando las demandas internas de los países de los efectos económicos de las exportaciones. Esta Decisión se encuentra actualmente vigente, y lo estará hasta que entren en vigor las disposiciones de la Decisión 856 con el ingreso de la línea en 500 kV.

En cuanto al Convenio Perú - Brasil, éste facilitó realizar estudios del potencial de integración energética y evaluar proyectos hidroeléctricos en el lado peruano. Posteriormente, en el Acuerdo Perú - Brasil, se estableció la posibilidad de la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en la cuenca Amazónica centro y sur del país con una capacidad inicial estimada en 6600 MW, para fines de suministro al mercado peruano y para exportación de excedentes al

Brasil. Sin embargo, el posterior archivamiento del Convenio por parte del Congreso de Perú eliminó la posibilidad indicada.

Respecto a los demás países limítrofes: Colombia, Bolivia y Chile, a la fecha no se cuenta con acuerdos binacionales de integración con ellos.

Las posibilidades de desarrollo de Interconexiones Eléctricas Internacionales del Perú son mostradas en la Figura 7.7 siguiente:



Figura 7.7 Posibles Interconexiones Eléctricas Internacionales del Perú.

7.5.1 Integración Regional: SINEA

Dentro de la iniciativa del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), se llevaron a cabo dos estudios en favor de la integración regional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú: uno de Armonización Regulatoria y otro de Planificación y Estudio de Factibilidad de la Infraestructuras de Integración Eléctrica de los Países Andinos. Estos estudios fueron realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se culminaron el año 2014.

El estudio de Planificación de Infraestructuras tuvo como objetivo seleccionar las alternativas de interconexión más convenientes desde un punto de vista técnico, económico, regulatorio, político, ambiental y social. En este estudio se analizaron las siguientes posibles interconexiones: Colombia - Ecuador, Ecuador - Perú, Perú - Chile y Bolivia - Chile.

El estudio concluyó que, dentro de ámbito bilateral, las siguientes alternativas de interconexión resultan factibles económicamente:

Sistema	Proyecto	Año más temprano de P/S
Ecuador - Perú	Línea 500 kV La Niña - Daule (540 km, 500 MVA)	2017
Perú - Chile	Back-to-back + línea 220 kV Los Héroes - Arica (70 km, 130 MVA)	2017
	Línea HVDC 500 kV Montalvo - Crucero (650 km, 1000 MVA)	2020
Chile - Bolivia	Línea 220 kV Laguna Colorada - Chuquicamata (140 km, 140 MVA)	2017

Tabla 7.3 Alternativas de Interconexión Factibles Económicamente en el Ámbito Bilateral

Fuente: Planificación y Estudio de Factibilidad de la Infraestructura de Integración Eléctrica de los Países Andinos (SINEA)

Los principales supuestos sobre los que se realizó el análisis son: i) cada país realiza las inversiones en infraestructura en su territorio; ii) las rentas de congestión se reparten en partes iguales; y iii) la energía se exporta e importa a los precios marginales de la barra de conexión de cada país.

En el caso de la interconexión Ecuador - Perú, el estudio estimó un costo de inversión de US\$ 210 millones, con un VPN de US\$ 428 millones y una tasa de retorno global de 34%. Asimismo, se indica que las tasas de retorno por país serían similares, de 39% para Ecuador y 36% para el Perú, lo cual le da factibilidad para ser desarrollado en un ámbito bilateral.

Para el caso de la interconexión Perú - Chile, se plantearon dos proyectos: uno Back-to-back + línea 220 kV Los Héroes - Arica (70 km, 130 MVA) y otro Línea HVDC 500 kV Montalvo - Crucero (650 km, 1000 MVA). Para el caso del proyecto de 220 kV el estudio estimó un costo de inversión US\$ 50 a 60 millones y una TIR global superior al 30%; mientras que para el caso del proyecto en HVDC 500 kV se estimó una inversión de US\$ 600 millones y una TIR global de 27%. Ambos proyectos resultan altamente rentables, sin embargo, la ejecución y operación del proyecto HVDC 500 kV estaba condicionada a la interconexión de los sistemas SING y SIC de Chile, la cual ya se está poniendo en servicio por partes y estará completa en el año 2018, además de las reformas regulatorias necesarias en ambos países. Por otro lado, dada la baja inversión y alta rentabilidad del proyecto de 220 kV, además de su rápida ejecución, el estudio resaltó la conveniencia de analizar su ejecución mientras se resuelven las condicionantes para el proyecto HVDC 500 kV.

Respecto a las posibles interconexiones de Bolivia, el estudio de SINEA plantó solamente una interconexión de pequeña capacidad de Bolivia con Chile. Este proyecto tendría una inversión de US\$ 30 millones, un VPN de US\$ 24 millones y una TIR de 19%, todo lo anterior bajo el supuesto de que Perú y Chile no se interconecten. En el estudio también se indica que la interconexión Bolivia - Chile tendría como impacto un menor desempeño económico del proyecto de interconexión a 500 kV HVDC Perú - Chile, pero este último seguiría siendo un proyecto económico.

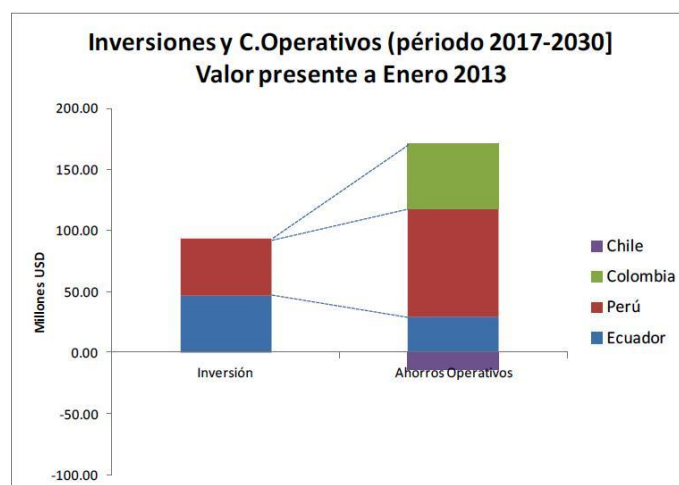
Además de los proyectos indicados en la Tabla 7.3, que resultan atractivos dentro del ámbito bilateral, existen proyectos que solo resultarían atractivos dentro de un marco regional que

facilite su financiamiento, esto debido a que el reparto de los beneficios de los mismos no resultaría proporcionales a las inversiones que los países tendrían que efectuar dentro de sus territorios, de acuerdo a las premisas utilizadas en los análisis bilaterales. Estos proyectos son mostrados en la Tabla 7.4 siguiente:

Sistema	Proyecto	Año	Comentario
Ecuador - Perú	2ª línea 500 kV La Niña - Daule	2020	No factible bilateralmente porque los beneficios de Ecuador no son suficientes para compensar los costos de inversión de este país.
Ecuador - Colombia	Línea 500 kV Alférez - Jamondino - Inga	2017 - 2020	No factible bilateralmente porque los beneficios de Colombia no son suficientes para compensar los costos de inversión de este país.

Fuente: Planificación y Estudio de Factibilidad de la Infraestructura de Integración Eléctrica de los Países Andinos (SINEA)
 Tabla 7.4 Alternativas de interconexión factibles económicamente en un ámbito regional

De acuerdo con el estudio del SINEA, una segunda línea en 500 kV entre Ecuador y Perú tendría que ser financiada más o menos en partes iguales entre ambos países, de acuerdo a los criterios seguidos en ámbito bilateral. Sin embargo, los beneficios del mencionado proyecto serían mayores para Perú que para Ecuador, mientras que Colombia también se vería beneficiada en gran medida, sin haber realizado inversión alguna. Por esta razón, el informe indica la necesidad de un organismo multilateral que pudiese asignar parte de los costos de inversión a terceros países del SINEA. La comparación de inversiones y beneficios se muestra en la Figura 7.8 siguiente:



Fuente: Planificación y Estudio de Factibilidad de la Infraestructura de Integración Eléctrica de los Países Andinos (SINEA)
 Figura 7.8 Distribución de Costos de Inversión y Beneficios Operativos (2ª línea La Niña - Daule)

Similarmente al proyecto anterior, el proyecto de línea 500 kV Alférez - Jamondino - Inga (Colombia - Ecuador) tendría un reparto de beneficios que no sería proporcional a las inversiones requeridas por los países, pues dentro de un ámbito bilateral, Colombia tendría que pagar la mayor parte de las inversiones y los beneficios que recibiría serían insuficientes para cubrir la inversión, mientras que Ecuador recibiría la mayor parte de los beneficios.

7.5.2 Interconexión Perú – Ecuador

Interconexión Perú – Ecuador en 220 kV/230 kV

El primer estudio de interconexión Perú – Ecuador se realizó el año 2001¹² y planteaba un enlace asíncrono entre ambos sistemas a 220 kV/230 kV con una capacidad de transferencia de 2 x 125 MVA. Esta restricción en la capacidad se debía a las limitaciones de los sistemas de transmisión existentes en esos años, sobre todo en el lado peruano. Al respecto, en el marco de la Decisión 536 de la CAN se llegó a implementar un enlace simple de 220 kV entre Zorritos (Perú) y Machala (Ecuador), de 160 MW de capacidad de transferencia de carga (sin posibilidad de conexión sincrónica plena) entre los sistemas.

Por otro lado, no se llegó a concretar un acuerdo regulatorio para la operación de la interconexión por lo que el actual enlace no se encuentra en servicio. Sin embargo, éste ha operado como apoyo temporal entre los sistemas de ambos países en situaciones de emergencia, en el marco regulatorio transitorio establecido por las Decisiones 757 y 789, que junto con las Decisiones 720, 811, 815, 816 y 919, ampliaron y mantienen la suspensión de la Decisión 536. La Decisión 919 indica que el Perú seguirá con el mecanismo de TIE de las Decisión 757 (la actual) hasta que conecte la línea de 500 kV.

En la siguiente figura se muestra en enlace de Interconexión Perú – Ecuador existente en 220 kV/230 kV.

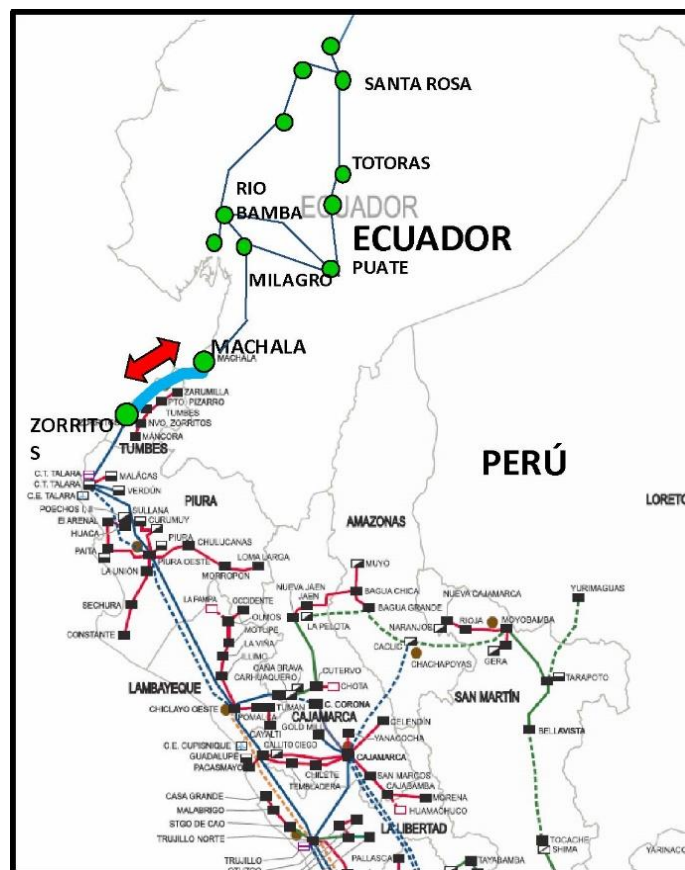


Figura 7.9 Enlace de Interconexión Perú – Ecuador Existente (220 kV/230 kV).

Interconexión Perú – Ecuador en 500 kV

Antecedentes

¹² Estudio Interconexión Perú – Ecuador, desarrollado por Hydro-Québec Intl., para ETECEN (Perú) y TRANSELEC (Ecuador), año 2001.

La interconexión Perú - Ecuador en 500 kV se presenta promisorio debido a las ventajas de complementariedad hidrológica entre las cuencas de ambos países, y al desarrollo de las redes de transmisión en 500 kV de ambos países, lo que facilitará una interconexión plena y de alta capacidad de transferencia. En la siguiente figura se muestra los despachos de centrales hidroeléctricas de Ecuador y Perú en una operación interconectada, en los que se observa que la complementariedad hidrológica de ambos países.

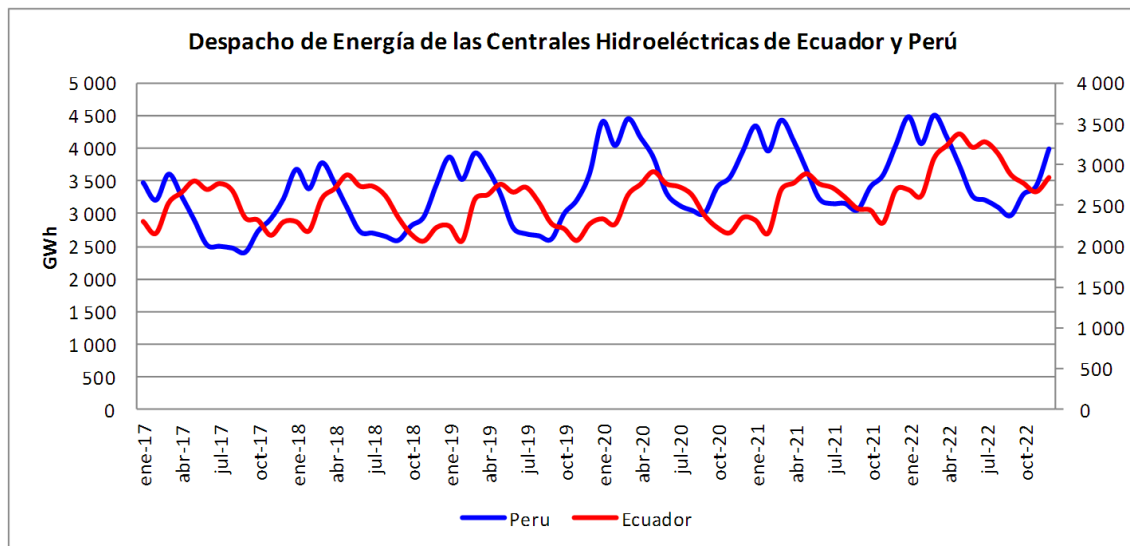


Figura 7.10 Despachos de centrales hidroeléctricas de Ecuador y Perú.

Por otro lado, ya se han realizado estudios conjuntos de evaluación de las posibilidades de intercambio de energía y definición del esquema de la interconexión. Estos estudios recomendaron la interconexión mediante la LT Chorrillos – Pasaje – Piura – La Niña, 587 km, con un solo circuito en la primera etapa.



Fuente: Anteproyecto Interconexión Perú – Ecuador 500 kV (Leme Engenharia, 2016)

Figura 7.11 Esquema de la Interconexión Ecuador – Perú 500 kV

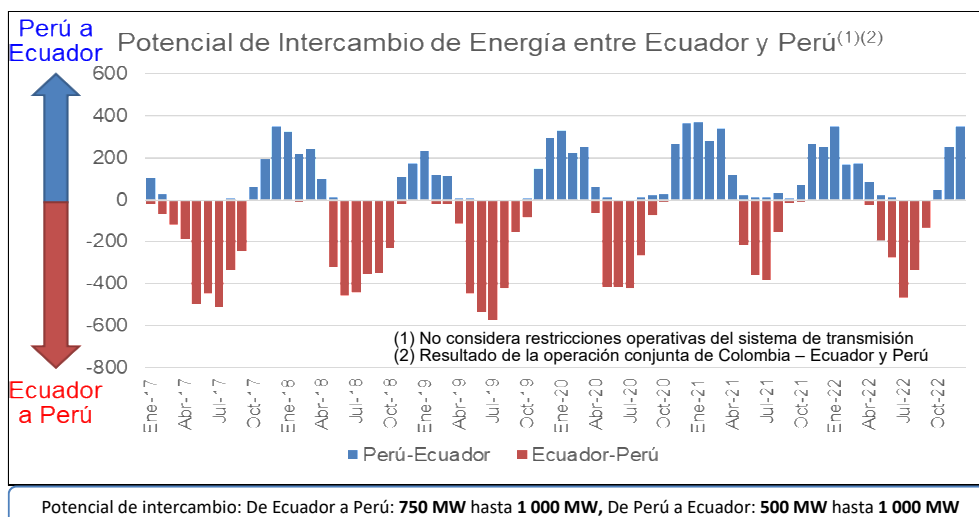
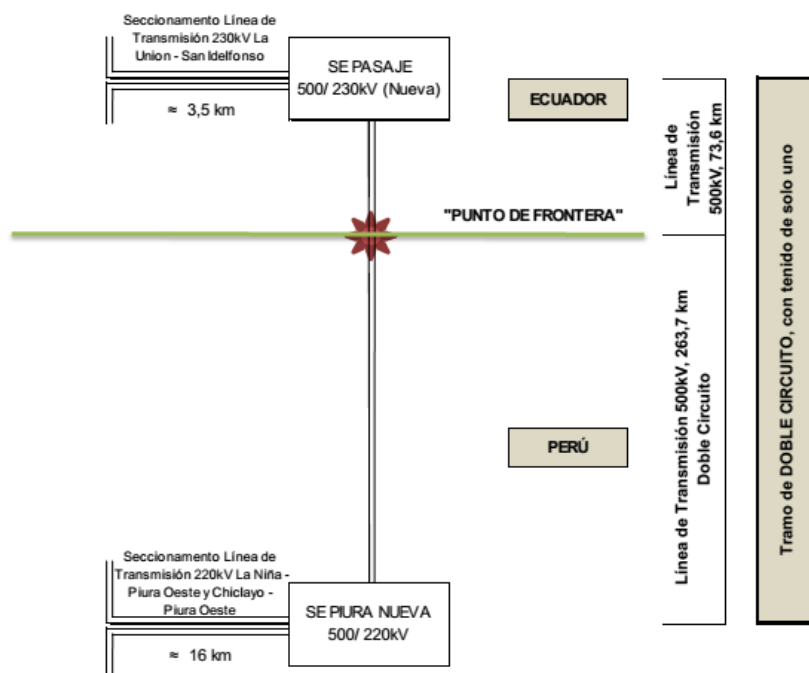


Figura 7.12 Potencial de Intercambio de Energía entre Ecuador y Perú.

El anteproyecto de la Interconexión Perú – Ecuador 500 kV, desarrollado por Leme Engenharia en el 2016, presenta los trazos de rutas de línea, ubicación de las subestaciones Piura Nueva (Perú) y Pasaje (Ecuador) y definición del punto de cruce en la frontera común. En la siguiente figura se muestra el esquema unifilar actualizado del anteproyecto.



Fuente: Anteproyecto Interconexión Perú – Ecuador 500 kV (Leme Engenharia, 2016)
 Figura 7.13 Esquema de interconexión Perú - Ecuador

Se realizó el informe técnico de “Actualización de los Estudios Eléctricos de la Interconexión Ecuador – Perú 500 kV”, elaborado en conjunto por el COES (Perú) y CENACE/CELEC EP-TRANSELECTRIC (Ecuador) en el 2019, el cual presenta las siguientes conclusiones:

- Se definen las siguientes máximas transferencias en la interconexión.
- Se elabora la siguiente Hoja de Ruta para continuar con las actividades relacionadas con el proyecto de interconexión:
 - **Primera Etapa – Tres (3) años antes de la interconexión.** En esta etapa, cada uno de los países realizará actividades que permitirá preparar la información necesaria para los futuros estudios operativos.
 - **Segunda Etapa – Estudio Operativo de Interconexión Perú – Ecuador -Colombia. Dos (2) a un (1) año antes de la interconexión.** Se realizará un estudio operativo integral de la Interconexión Perú – Ecuador -Colombia que permita analizar en forma plena el proyecto de Interconexión Eléctrica Ecuador-Perú 500 kV.
 - **Tercera Etapa – Ad portas de la interconexión.** En esta etapa se realizará la calibración en campo de los sistemas de control nuevos y/o existentes de las unidades de generación de los sistemas de Colombia, Ecuador y Perú para la mitigación de las oscilaciones de potencia.
 - **Cuarta Etapa – Posterior a la interconexión.** Se realizarán estudios de actualización de las máximas transferencias de la Interconexión Eléctrica Ecuador-Perú 500 kV con una periodicidad anual, los cuales deberán revisar el ESA (Esquema de Separación de Áreas) y las medidas de mitigación de oscilaciones de potencia.

En la Figura 7.14 se muestra el esquema de interconexión Perú – Ecuador – Colombia resultado de la interconexión eléctrica en 500 kV entre Perú y Ecuador.



Figura 7.14 Esquema de interconexión Perú – Ecuador – Colombia

Fuente: Elaboración propia (2019)

Estudio Operativo de Interconexión Perú – Ecuador -Colombia. Aproximadamente dos (2) años antes de la interconexión

Se realizará un estudio operativo integral de la Interconexión Perú – Ecuador -Colombia que permita analizar en forma plena el proyecto de Interconexión Eléctrica Ecuador-Perú 500 kV, en el contexto de una interconexión del Perú – Ecuador -Colombia, por lo que debe ser realizado con suficiente antelación a la puesta en servicio de la interconexión, e involucrando también al sistema eléctrico colombiano. Este estudio tendría los siguientes alcances generales:

- Mitigación de oscilaciones de potencia mediante señales estabilizantes de PSS para la operación interconectada de los sistemas de Colombia, Ecuador y Perú.
- Esquema de Separación de Áreas de la interconexión Ecuador-Perú 500 kV.
- Actualización de máximas transferencias en la interconexión Ecuador-Perú 500 kV.

En este estudio se detectará el requerimiento de nuevos equipos de control (estabilizadores - PSS, reguladores de control, relés, etc.) en los puntos de los sistemas interconectados de Perú-Ecuador y Colombia que lo requieran. Estos equipos se implementarán previo a la puesta de operación de la línea de interconexión Perú-Ecuador.

Finalmente, Ad portas de la interconexión se realizará los ajustes en campo de los equipos de control y protección de los nuevos y/o existentes de los sistemas interconectados considerando los ajustes finales de los parámetros recomendados en el estudio operativo integral.

Preparación de la información del SEIN necesaria para los estudios operativos

Desde el 2021, se está realizando una campaña de Pruebas de Homologación de los sistemas de control de las centrales de generación y compensadores reactivos automáticos (SVC, STATCOM, etc.) del SEIN a fin de contar con modelos eléctricos homologados de estos equipos para las simulaciones de los estudios operativos. Esta campaña por el lado peruano se concluyó satisfactoriamente, homologando los modelos dinámicos conforme a lo determinado en la tercera disposición complementaria transitoria de la resolución de consejo directivo Osinergmin N° 083-2021-OS/CD.

Estudio Operativo de Interconexión Perú – Ecuador -Colombia

La empresa consultora Deloitte¹³ en febrero del 2022 finalizó la elaboración de los “Términos de referencia para estudios operativos, actividades de implementación en campo, y estudios de verificación técnica para la interconexión eléctrica de los sistemas eléctricos de Ecuador, Colombia, y Perú”. Este documento permitirá la contratación de los consultores para la elaboración de los estudios operativos de la Interconexión Perú-Ecuador-Colombia. Finalmente, se está buscando el financiamiento del estudio por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El primer semestre del 2025, bajo la dirección del BID se inició el proceso de contratación de la empresa consultora para la realización del estudio en mención. En Agosto del 2025 se adjudicó el estudio al consorcio conformado por MRC Consultants and Transaction Advisers y CIRCE.

A la fecha el consorcio consultor, de acuerdo a su cronograma de trabajo presentó el Producto 2, referido al Inventario de las características técnicas de las unidades de generación y dispositivos de compensación reactiva actuales y planificados pertinentes en Colombia, Ecuador y Perú.

Finalmente, se tiene previsto que, para este 2026, la empresa consultora presente los 5 productos especificados en los términos de referencia del estudio.

Estado actual de las obras en el proyecto de interconexión

El proyecto “Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva - Frontera” se adjudicó en julio del 2023 a la empresa española CELEO REDES. El contrato del proyecto se firmó en octubre del 2023, así como se suscribió el contrato de seguridades y garantías del Estado. La ejecución

¹³ Como parte de la asistencia técnica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al Perú, Ecuador y Colombia.

del contrato inició el 26 de octubre del 2023, el cual consiste con los estudios del proyecto y, de acuerdo con el cronograma del contrato, se establece un plazo de 46 meses para la puesta en operación comercial, es decir, un plazo de agosto del 2027, plazo que se aplazó en un mes, según el último reporte de la Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) de OSINERGMIN publicado en enero de 2026. Sin embargo, por Resolución Ministerial N° 018-2026-MINEM/DM se resolvió calificar como evento de fuerza mayor “La no suscripción del contrato con la empresa encargada de la construcción del Proyecto Ecuador, dentro del plazo previsto en el cronograma oficial del Proyecto Ecuador” y se aprobó la suspensión del plazo del Cronograma del Ejecución de Obras del Contrato de Concesión SGT por el período de 74 días calendarios, siendo la nueva fecha de Puesta de Operación Comercial del Proyecto en noviembre de 2027.

Por otro lado, en las reuniones del comité técnico de “Interconexión eléctrica Ecuador - Perú” llevadas a cabo el 1 de setiembre de 2023 CELEC EP (Ecuador) informó que están realizando actividades conducentes a la implementación del proyecto, teniendo previsto la firma de los contratos de crédito con el BID y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) hasta noviembre del año 2023, el inicio del proceso precontractual para marzo del 2024 y la adjudicación en octubre del 2024, con este cronograma la entrada de operación comercial se realizaría en mayo del 2027. Sin embargo, esto no pudo concretarse.

Actualmente, aún no cuentan con la empresa contratista adjudicada. En diciembre de 2025, CELEC EP y su unidad Transelectric publicaron un proceso de licitación internacional para la ejecución de las obras, con recepción de ofertas prevista hasta abril de 2026, adjudicación y firma del contrato en setiembre de 2026, ingreso en operación comercial de la sección 1 (Subestación Pasaje - Frontera) en setiembre de 2028 e ingreso en operación comercial de la sección 2 (Subestación Chorrillos - Pasaje) en Diciembre de 2028.

Finalmente, es importante resaltar que, de manera paralela, se viene desarrollando el estudio operativo de interconexión entre Perú, Ecuador y Colombia, el cual permitirá evaluar con mayor detalle las condiciones de operación, patrones de intercambio, congestiones y requerimientos técnicos asociados.

7.5.3 Interconexión Perú - Chile

En noviembre de 2016 con la Declaración Conjunta Presidencial Perú - Chile, se reafirmó la voluntad de trabajar en el fomento de la interconexión eléctrica bilateral y de llevar a cabo estudios relacionados con la interconexión eléctrica entre ambos países, en particular mediante el proyecto de interconexión entre las ciudades de Tacna y Arica.



Figura 7.15 Posible Interconexión Perú - Chile.

El año 2013 dentro del ámbito del estudio de planificación de la infraestructura de interconexión de los países de la Región Andina que forman parte de la Iniciativa del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), se planteó dos alternativas de interconexión entre el Perú y Chile, una de menor magnitud de relativamente rápida realización, de unos 150 MW en 220 kV entre Perú (Tacna) y el Norte de Chile (Arica), mediante una conexión asíncrona (estación convertidora Back-to-Back) y otra de gran potencia en 500 kV (1000 MW) en corriente continua HVDC, entre las subestaciones Moquegua (en el SEIN-Perú) y Crucero (en el SING-Chile). Ambas conexiones serían del tipo asíncrona, dada la diferencia de frecuencias entre ambos países (60 Hz en Perú y 50 Hz en Chile).

Con base en las alternativas planteadas por el SINEA, el COES (Perú) y el Centro de Despacho de Carga del Sistema Norte Grande de Chile (CDEC-SING), en el 2014 se llevó a cabo un estudio que tuvo como objetivo desarrollar los análisis, a nivel de factibilidad y elaborar la ingeniería a nivel de licitación de concesión, del enlace 220 kV - Los Héroes (Tacna) - Parinacota (Arica). Esta interconexión, tendría una longitud de 55 km y una capacidad de transferencia entre 100 y 200 MW. El estudio realizado concluye en que el proyecto de interconexión 220 kV Los Héroes – Parinacota es rentable y con una muy alta utilización.



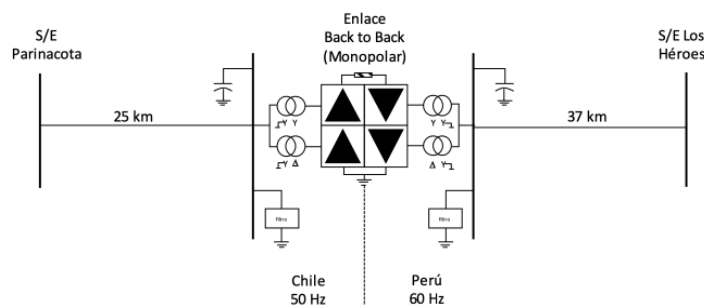
Figura 7.16 Interconexión Perú - Chile

De la figura anterior, cabe resaltar que las subestaciones Parinacota y Los Héroes se encuentran en las ciudades de Arica y Tacna respectivamente.

Como resultado del estudio se plantearon dos arreglos conceptuales para la interconexión. El primero de ellos considera una línea de 220 kV con una estación convertidora Back-to-Back en la frontera entre Perú y Chile, con una capacidad entre 100 y 200 MW y una inversión entre US\$ 70 y 120 Millones, dependiendo de la capacidad de transmisión. El segundo arreglo considera una línea en corriente continua con estaciones convertidoras en las subestaciones de Los Héroes (Perú) y Parinacota (Chile), las capacidades también serían entre 100 y 200 MW y los montos de inversión estarían entre US\$ 97 y 141 millones, dependiendo de la capacidad de transmisión. Estos esquemas se muestran en la figura siguiente.

Configuración Back to Back

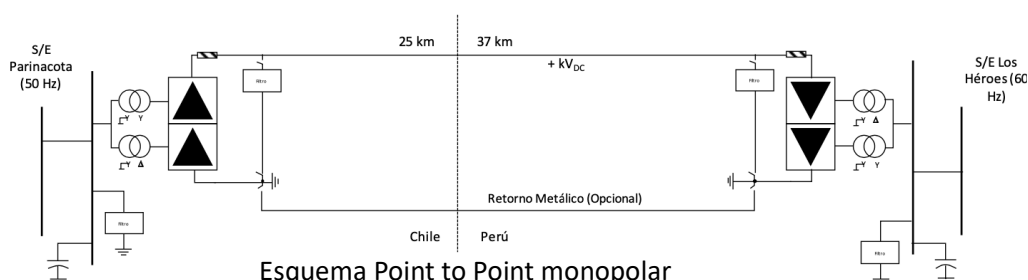
Capacidad entre 100 y 200 MW con una inversión entre 70 y 120 millones.



Esquema Back to back y 1 línea AC

Configuración línea en corriente continua

Capacidad entre 100 y 200 MW con una inversión entre 97 y 141 millones.



Esquema Point to Point monopolar

Fuente: Estudio de Actualización de la Interconexión Eléctrica Chile - Perú (2019)

Figura 7.17 Algunas de las configuraciones de interconexión HVDC y Back to Back entre Chile-Perú.

La actualización del estudio de interconexión eléctrica Chile - Perú que culminó en el 2019, sobre los estudios técnicos se determinó las siguientes conclusiones:

- Las dos configuraciones de interconexión del proyecto analizadas (“Back to Back” y “Point to Point”) son técnicamente factibles.
- Se destacan los beneficios intrínsecos de la Interconexión, como su contribución a la seguridad del suministro, facilitando funciones de apoyo entre los sistemas vecinos en caso de emergencias o frente a contingencias.

Desde el punto de vista económico, las rentabilidades de ambas configuraciones del proyecto resultaron altas.

Desde el punto de vista del análisis energético la interconexión tendría un alto factor de uso, inicialmente del orden de 85%, con flujos inicialmente mayores de Chile a Perú, pero volviéndose progresivamente equilibrado a partir del año 2030. En estos años Perú exportaría en horas de punta y Chile lo haría en horas de alta generación renovable, que en algunos casos llevaría el costo marginal en este país a cero.

En julio de 2025, el equipo técnico del BID realizó la “Evaluación Energética y Económica de la Interconexión Eléctrica entre Chile y Perú” para el año 2032, del cual se concluyó de forma preliminar, que todo indicaría que la alternativa que presenta mayores beneficios es la interconexión por 500 kV con una potencia de hasta 1000 MW¹⁴ (Ver Figura 7.18).

¹⁴ Evaluación energética y económica de la interconexión eléctrica Chile – Perú, SINEA RG-T4612, Julio 2025.



Figura 7.18 Alternativa de interconexión entre Chile-Perú por 500 kV

Actualmente, con el apoyo del BID, se estima iniciar un estudio eléctrico, para definir tecnologías y capacidades factibles de intercambio con foco en la seguridad de ambos sistemas eléctricos de potencia, se estima que estos estudios estén concluidos antes del cierre del año 2026.

Asimismo, en setiembre de 2025 se realizó una evaluación energética y económica, en la cual se analizaron aspectos asociados a la propuesta definitiva del proyecto de interconexión, confiabilidad, capacidad firme, flexibilidad operativa y costos. También se revisaron los resultados del estudio del año 2019 y la justificación de su actualización, y se definieron premisas y datos relevantes proporcionados por las delegaciones al equipo BID.

7.5.4 Interconexión Perú - Bolivia

En el 2018 los términos de referencia del estudio se remitieron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financió el estudio, y llevó a cabo el proceso de selección del consultor internacional que desarrolló el estudio de interconexión eléctrica Bolivia - Perú durante el periodo 2018-2019.

Cabe mencionar que una interconexión eléctrica entre Perú y Bolivia tendría un mayor costo respecto a un enlace sincrónico convencional, debido a la diferencia de frecuencia entre ambos sistemas (Perú: 60 Hz y Bolivia: 50 Hz), lo que obligaría al uso de convertidores asincrónicos “back-to-back”, o un enlace en corriente continua, estas posibilidades fueron consideradas en el estudio de interconexión mencionado. En la Figura 7.19 se presenta un esquema de a posible interconexión Perú-Bolivia a 220 kV, correspondiente a la primera de las opciones mencionadas.

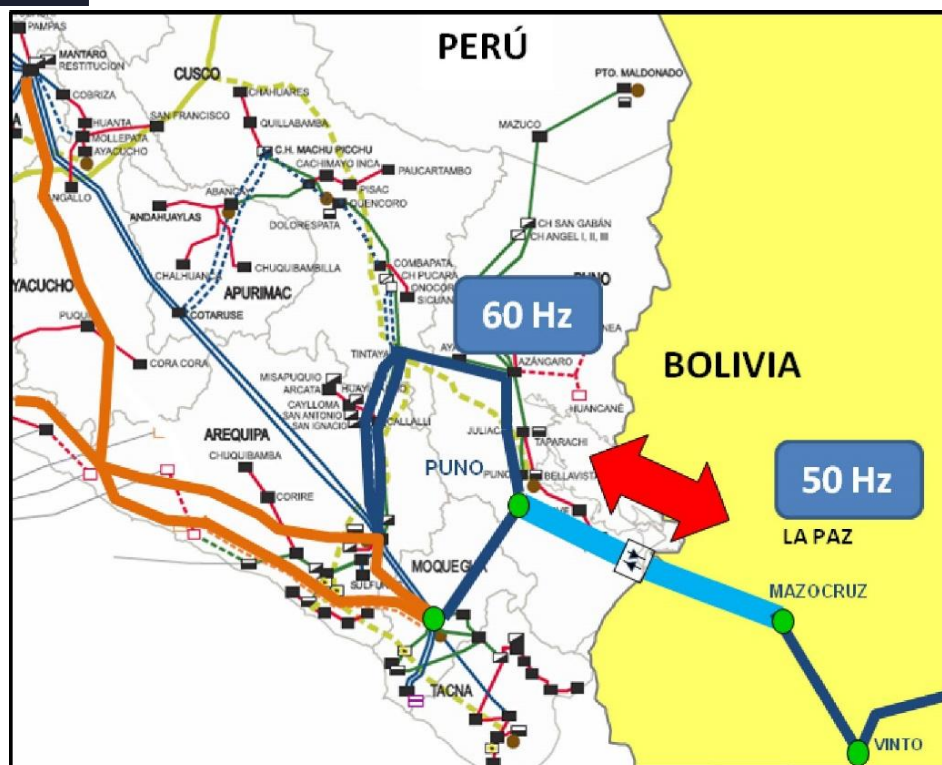


Figura 7.19 Posible Interconexión Perú – Bolivia.

En cuanto al desarrollo de la infraestructura de transmisión al interior de los países, por el lado peruano, se cuenta con un enlace a 220 kV hasta la subestación Puno, aproximadamente a 160 km de la frontera con Bolivia, y para el año 2023 se contará con nuevas líneas a 220 kV que formen un anillo con Socabaya y Moquegua, con lo cual la subestación Puno contará con redundancia en transmisión.

Por el lado boliviano, se cuenta con enlaces 220 kV aproximadamente a 115 km de la frontera. Sin embargo, para posibilitar una interconexión entre ambos países se requeriría mayores proyectos de transmisión internos.

En lo que se refiere al desarrollo de la generación, por el lado peruano se tiene un sistema de generación hidro - térmica, mientras que en el lado boliviano predomina la generación a gas natural pero también tiene componente hidroeléctrico.

El estudio realizado contempló al análisis de varias alternativas mediante configuración back-to-back ver Figura 7.20 entre la zona de Puno y Mazocruz.

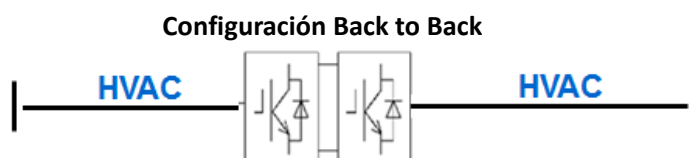


Figura 7.20 Algunas de las configuraciones (referencia) de HVDC y Back to Back consideradas en el estudio de interconexión eléctrica Bolivia - Perú

En el estudio se analizó la operación económica calculada para ambos sistemas en modo aislado y coordinado, sobre cuya base se efectuó el análisis coste-beneficio y de rentabilidad para las distintas alternativas consideradas para la interconexión en los diversos escenarios considerados, concluyendo finalmente que el proyecto de interconexión es no rentable.



Finalmente, desde el año 2025, Bolivia ha impulsado la actualización de los análisis técnicos de interconexión. Sin embargo, esta iniciativa no ha podido consolidarse, por lo que el proyecto permanece sin avances.